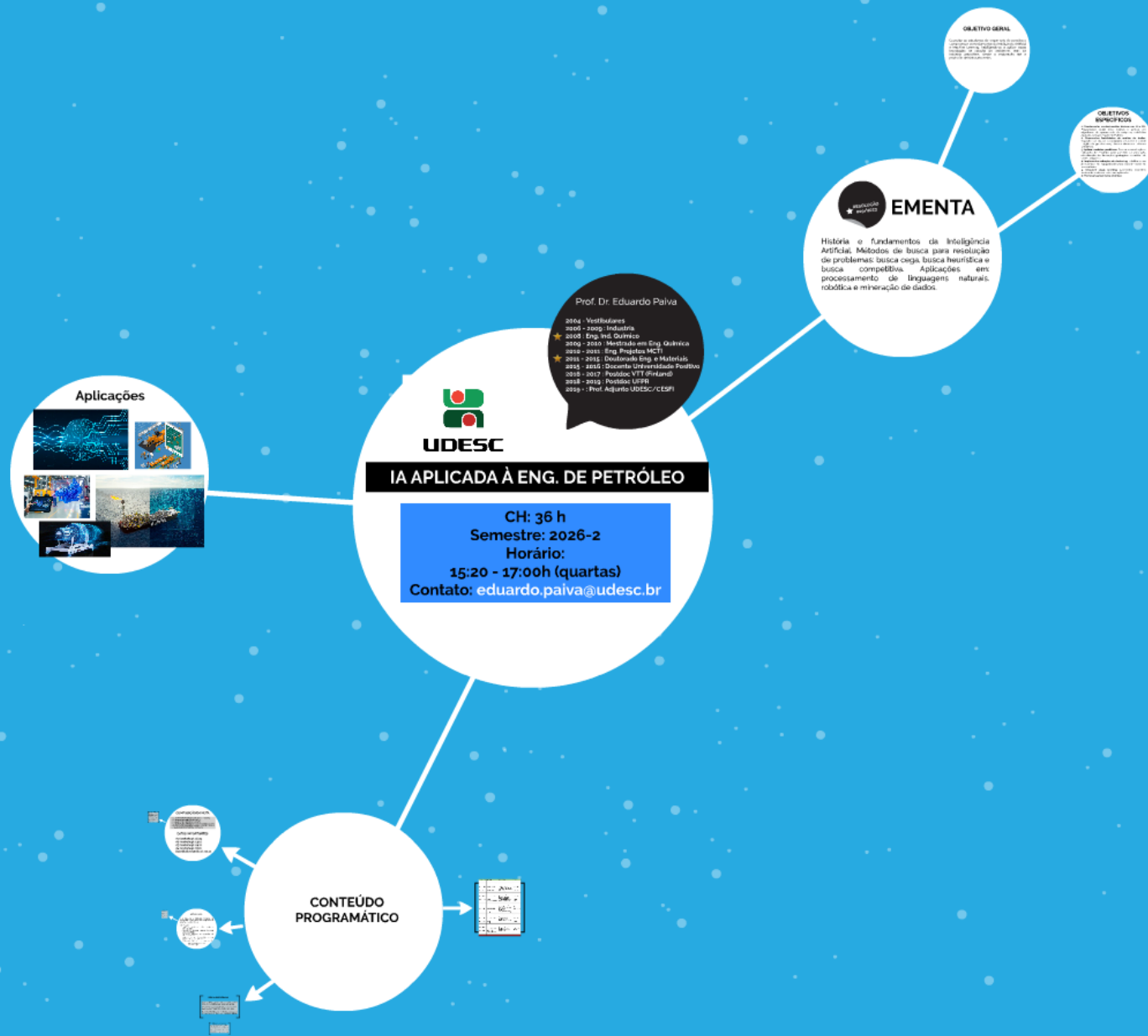
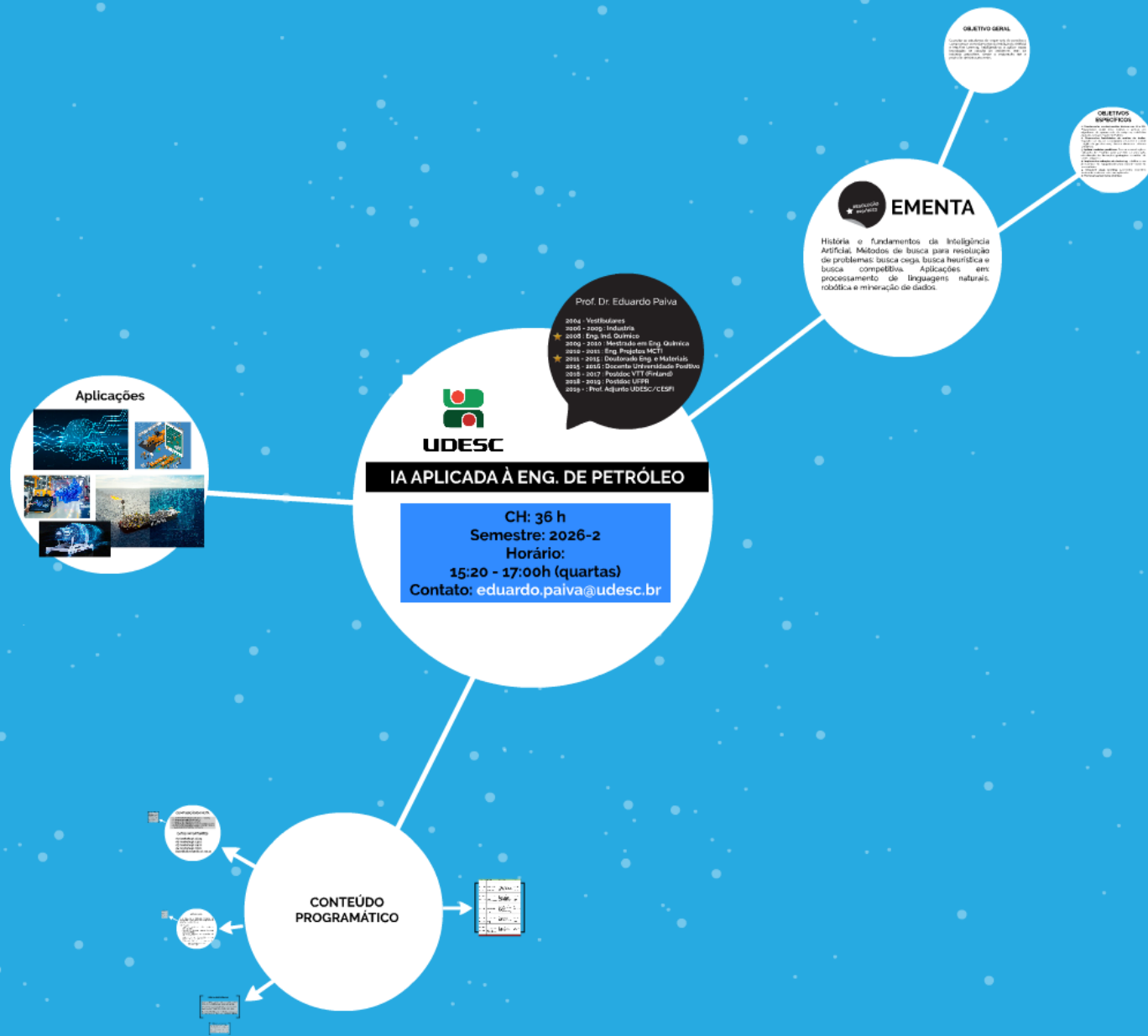






Prof. Dr. Eduardo Paiva

2004 - Vestibulares

2006 - 2009 : Industria

★ **2008 : Eng. Ind. Químico**

2009 - 2010 : Mestrado em Eng. Química

2010 - 2011 : Eng. Projetos MCTI

★ **2011 - 2015 : Doutorado Eng. e Materiais**

2015 - 2016 : Docente Universidade Positivo

2016 - 2017 : Postdoc VTT (Finland)

2018 - 2019 : Postdoc UFPR

2019 - : Prof. Adjunto UDESC/CESFI



Prof. Dr. Eduardo Paiva

2004 - Vestibulares

2006 - 2009 : Indústria

★ 2008 : Eng. Ind. Químico

2009 - 2010 : Mestrado em Eng. Química

2010 - 2011 : Eng. Projetos MCTI

★ 2011 - 2015 : Doutorado Eng. e Materiais

2015 - 2016 : Docente Universidade Positivo

2016 - 2017 : Postdoc VTT (Finland)

2018 - 2019 : Postdoc UFPR

2019 - : Prof. Adjunto UDESC/CESFI

IA APLICADA À ENG. DE PETRÓLEO

CH: 36 h

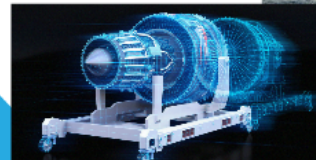
Semestre: 2026-2

Horário:

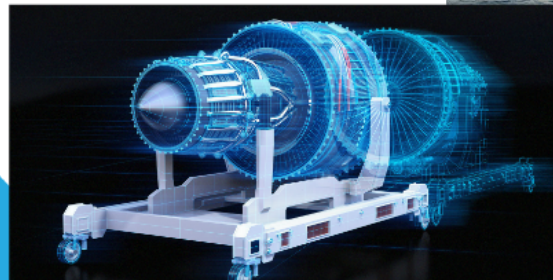
15:20 - 17:00h (quartas)

Contato: eduardo.paiva@udesc.br

Aplicações



Aplicações



OBJETIVO GERAL

Capacitar os estudantes de engenharia de petróleo a compreender os fundamentos da Inteligência Artificial e Machine Learning, habilitando-os a aplicar essas tecnologias na solução de problemas reais da indústria petrolífera, desde a exploração até a produção de hidrocarbonetos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Fundamentar conhecimentos básicos em IA e ML:** Proporcionar sólida base teórica e prática em algoritmos de aprendizado de máquina, estatística aplicada e programação em Python.
2. **Desenvolver habilidades de análise de dados:** Capacitar os alunos a manipular, visualizar e extrair insights de grandes conjuntos de dados da indústria petrolífera.
3. **Aplicar modelos preditivos:** Ensinar a construção e validação de modelos para previsão de produção, classificação de formações geológicas e análise de séries temporais.
4. **Implementar soluções de clustering:** Habilitar o uso de técnicas de agrupamento para caracterização de reservatórios.
5. **Introduzir deep learning:** Apresentar conceitos básicos de redes neurais e sua aplicação.
6. **Promover pensamento analítico**

★ RESOLUÇÃO
009/2023

EMENTA

História e fundamentos da Inteligência Artificial. Métodos de busca para resolução de problemas: busca cega, busca heurística e busca competitiva. Aplicações em: processamento de linguagens naturais, robótica e mineração de dados.



★ RESOLUÇÃO
009/2023

EMENTA

História e fundamentos da Inteligência Artificial. Métodos de busca para resolução de problemas: busca cega, busca heurística e busca competitiva. Aplicações em: processamento de linguagens naturais, robótica e mineração de dados.

OBJETIVO GERAL

Capacitar os estudantes de engenharia de petróleo a compreender os fundamentos da Inteligência Artificial e Machine Learning, habilitando-os a aplicar essas tecnologias na solução de problemas reais da indústria petrolífera, desde a exploração até a produção de hidrocarbonetos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1. Fundamental conhecimentos básicos em IA e ML:** Proporcionar sólida base teórica e prática em algoritmos de aprendizado de máquina, estatística aplicada e programação em Python.
- 2. Desenvolver habilidades de análise de dados:** Capacitar os alunos a manipular, visualizar e extrair insights de grandes conjuntos de dados da indústria petrolífera.
- 3. Aplicar modelos preditivos:** Ensinar a construção e validação de modelos para previsão de produção, classificação de formações geológicas e análise de séries temporais.
- 4. Implementar soluções de clustering:** Habilitar o uso de técnicas de agrupamento para caracterização de reservatórios.
- 5. Introduzir deep learning:** Apresentar conceitos básicos de redes neurais e sua aplicação.
- 6. Promover pensamento analítico**

**CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO**

				• Configuração do ambiente Python • Apresentação de cases da indústria	
2	15:20 - 17:00	12.08	Programação orientada a objetos	• Revisão de conteúdo de programação	
3	15:20 - 17:00	19.08	Fundamentos Matemáticos	• Álgebra linear e estatística • Laboratório: Matemática com Python • Análise estatística de dados de produção	Exercício prático
4	15:20 - 17:00	26.08	Programação para IA	• Python para IA • Laboratório: Manipulação de dados • Processamento de logs de poços	Exercício prático
5	15:20 - 17:00	02.09	Manipulação e Visualização de Dados	• Pré-processamento de dados • Visualização geoespacial • Análise exploratória de campo petrolífero	Atividade prática/PAP
6	15:20 - 17:00	09.09	Introdução ao Machine Learning	• Fundamentos de ML • Preparação de dados para ML • Feature engineering petrolífero	Exercício prático
7	15:20 - 17:00	16.09	Workshop: Análise Exploratória Avançada	• Técnicas avançadas de visualização • Laboratório: Projeto completo • Dashboards interativos	Avaliação 1 Relatório de análise
8	15:20 - 17:00	23.09	Regressão Linear	• Teoria de regressão • Laboratório: Implementação • Previsão de declínio de produção	Atividade prática
9	15:20 - 17:00	30.09	Introdução ao Deep Learning	• Fundamentos de redes neurais • TensorFlow e Keras • Modelos simples para dados de poços	Projeto: Relatório de análise
10	15:20 - 17:00	07.10	Algoritmos de Classificação	• Regressão logística • Random Forest • Classificação de formações geológicas	Atividade prática/PAP
11	15:20 - 17:00	14.10	Workshop: Classificação Avançada	• Comparação de algoritmos (SVM, KNN) • Laboratório: Projeto de classificação	Avaliação 2 Projeto de classificação
12	15:20 - 17:00	21.10	Clustering para Reservatórios	• Fundamentos de clustering • Laboratório: K-means • Caracterização de zonas de reservatório	Atividade prática/PAP
13	15:20 - 17:00	28.10	Redes Neurais para Reservatórios	• Técnicas avançadas em DL • Laboratório: Implementação • Previsão de propriedades petrofísicas	Atividade prática/PAP
14	15:20 - 17:00	04.11	Workshop: Clustering + Redes Neurais		Avaliação 3 Redes neurais aplicadas
15	15:20 - 17:00	11.11	Análise de Séries Temporais	• Fundamentos de séries temporais • RNNs e LSTM • Modelagem de dados de produção	
16	15:20 - 17:00	18.11	Workshop: Análise Temporal Avançada	• Modelos ensemble • Laboratório: Projeto temporal • Prophet e detecção de anomalias	Avaliação 4 Projeto de séries temporais
17	15:20 - 17:00	25.11	Mineração de Dados e Processamento de Linguagem Natural (NLP) em relatórios de	• Apresentações finais	

COMPOSIÇÃO DA NOTA

- **1.1. ATIVIDADES PRÁTICAS (Atividades 1 e 2) (10%)**
- **1.2. AVALIAÇÃO 1 (Workshop 1) (15%)**
- **1.3. AVALIAÇÃO 2 (Workshop 2) (15%)**
- **1.4. AVALIAÇÃO 3 (Workshop 3 ou prova prática 1) (20%)**
- **1.5. AVALIAÇÃO 4 (Workshop 4 ou prova prática 2) (20%)**
- **2. AVALIAÇÃO CONTINUADA (PAP) (20%)**

DATAS IMPORTANTES

A1 (workshop): 16.09

A2 (workshop): 14.10

A3 (workshop): 04.11

A4 (workshop): 18.11

Substitutiva (prática) : 02.12

SCORE PAP (2 PTS NA MÉDIA)

2.1. Pontuação por engajamento e postura em sala/ laboratório.

2.2. O acadêmico inicia com a nota 5 e se houver participações suficientes pode alcançar 10, caso não seja penalizado.

2.3. O uso indevido de celular (recreativo) desconta do score PAP (2 pontos por ocorrência), atrasos injustificados penalizam igualmente. O objetivo é simular a segurança de campo (100% focado e sem distrações), além do comprometimento com a equipe de trabalho.

2.4. Uma planilha será utilizada com marcações (+) ou (-) para cada acadêmico no decorrer do semestre. Sua nota PAP será reflexo dos pontos positivos alcançados (cada + ou - adiciona ou retira 2 pontos).

2.5. Uma ou duas Atividades PAP serão disponibilizadas ao longo do semestre, totalizando até 3 pontos. Os demais pontos devem ser obtidos por participação, dúvidas e contribuições pertinentes.

"O código que você escreve é o reflexo da sua atenção."

METODOLOGIA

Aula expositiva e dialogada. Utilização de Laboratório de Informática com a aplicação de projetos e estudos de caso.

Observações:

- Exercícios práticos são realizados semanalmente
 - Laboratórios oferecem suporte hands-on para consolidação
 - Workshops integram conhecimentos de múltiplas semanas
 - Todos os projetos utilizam dados reais ou sintéticos da indústria petrolífera
 - 20% da carga horária pode ser dada em EAD
-
- Informações detalhadas no plano de ensino oficial do siga.

METODOLOGIA: FERRAMENTAS

Primeiras 4 semanas: Fundamentação.

- Python, NumPy, Pandas
- Matplotlib, Seaborn, Plotly
- Jupyter Notebooks / Google Colab

Semanas 5-9: Machine Learning Clássico

- Scikit-learn
- Algoritmos de classificação e regressão
- Métricas de avaliação

Semanas 10-12: Clustering e Deep Learning

- K-means (scikit-learn)
- TensorFlow, Keras
- Redes neurais básicas

Semanas 13-15: Séries Temporais e Otimização

- Prophet, statsmodels
- LSTM/RNN

Semana 16: Análise temporal avançada

Semana 17 e 18: Apresentações finais

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning (2nd ed.). Springer.

Géron, A. (2022). - Hands On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (3rd ed.). O'Reilly Media.

Belyadi, H. & Haghighat, A. (2021). Machine Learning Guide for Oil and Gas Using Python. Gulf Professional Publishing.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

McKinney, W. (2022). Python for Data Analysis (3rd ed.). O'Reilly Media.

VanderPlas, J. (2016). Python Data Science Handbook. O'Reilly Media.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts.

Russell, S. & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.

